

מועד ג', סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
28.3.22

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

יהי $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י :

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} A$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') תהי $C \neq 0$, מטריצה כלשהי ב $\text{Im } T$. מצאו סקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ המקיים $T(C) = \alpha C$.
 ד. (5 נק') יהי $W \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 . מצאו בסיס ומימד של $\text{Im } T \cap W$.
 ה. (4 נק') מצאו בסיס למרחב $U \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$, המקיים $\mathbb{R}^{2 \times 2} = U \oplus (\text{Im } T \cap W)$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (6 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') נגדיר אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ע"י $T(v) = Av$. מצאו את המטריצה $[T]_S$ המייצגת את T ביחס לבסיס: $S = \left\{ s_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, s_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, s_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.
- ד. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: המטריצות A ו- $[T]_S$ דומות.
- בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$

$D=$

ג.

$$[T]_s =$$

ד. $[T]_s, A$ דומות / לא דומות כי:

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') לכל $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ קיימת $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה, כך ש $A \cdot B$ משולשת עליונה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו U, W תת מרחבים של V . אם $V = U \oplus W$ אז

$$V = U \cup W$$

ג. 7 נק' יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V . אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך ש- $\{T(v_1), T(v_2)\}$, $\{T(v_1), T(v_3)\}$, $\{T(v_2), T(v_3)\}$ הן שלוש קבוצות בלתי תלויות לינאריות ב- V , אז T חח"ע.

ד. 7 נק' אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מקיימת $A^2 = A$ וגם $A \neq I$, אז $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של A .

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $z = \left(i + \left[i + (i+1)^{-1} \right]^{-1} \right)^{-1}$, אזי :

א. $z = 1$; ב. $z = -1$; ג. $z = i$; ד. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$; ה. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי U תת המרחב של $\mathbb{R}^3$ הנפרש ע"י $(1, 2, 3)$ ו- $(4, 5, 6)$, ויהי W תת המרחב של $\mathbb{R}^3$ הנפרש ע"י $(1, 0, 1)$ ו- $(1, 4, 7)$. אזי :

א. $U + W = U \oplus W$;

ב. הווקטור $(1, 4, 7)$ פורש את $U \cap W$;

ג. $U = W$;

ד. $U \cup W$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$;

ה. $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה :

א. קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ המקיים $\text{Im } T = \text{Ker } T$.

ב. לכל אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ מתקיים $\mathbb{R}_4[x] = \text{Im } T \oplus \text{Ker } T$.

ג. קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ המקיים $\dim(\text{Im } T) = \dim(\text{Ker } T) = 3$.

ד. קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ שהוא חח"ע אבל הוא לא על.

ה. קיים אופרטור לינארי $T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ המקיים $\text{Im } T \cap \text{Ker } T \neq \{0\}$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אזי :

א. $|A+B|^2 = |A|^2 + 2|AB| + |B|^2$

ב. אם $|A+B| = |B|$ אז $|A| = 0$

ג. אם $AB = BA$ אז $|A+B|^2 = |A|^2 + 2|AB| + |B|^2$

ד. אם $AB = BA$ אז $|A+B|^2 = |A|^2 + 2AB + |B|^2$

ה. אם $|A+B| = |A-B|$ אז $AB = BA$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי : $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ויהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדר ע"י $T(v) = Av$

נתון הבסיס הסדור הבא של $\mathbb{R}^3$: $B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

ותהי $[T]_B$ המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס זה. אזי :

א. אם $[T]_B$ אלכסונית אז אחד מאיברי האלכסון של $[T]_B$ שווה ל-4.

ב. $\det([T]_B) = 4$

ג. המטריצה $[T]_B$ לא אלכסונית לכל $a, b \in \mathbb{R}$

ד. אם $[T]_B$ אלכסונית אז $a = -1$

ה. אם $[T]_B$ אלכסונית אז $b = 2$

דף ריק למקרה הצורך